西南交通大学 2021—2022 学年第(二)学期考试试卷

西南交通大学本科考试试卷

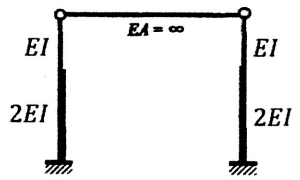
课程代码 CIVE001712 课程名称 结构力学 AI（A 卷） 考试时间 120 分钟

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	成绩
得分											

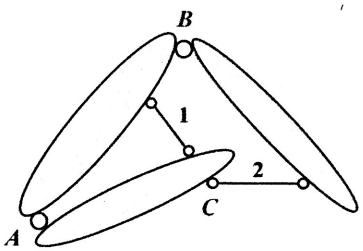
阅卷教师签字：

一、是非题（共 5 小题，以 O 表示正确，以 X 表示错误。共 10 分）

1.(本小题 2 分) 图示排架结构有一个位移法基本未知量，该结构宜用位移法计算。（ ）

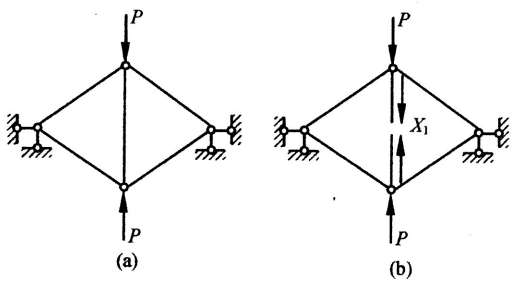


2.(本小题 2 分) 对下图所示体系进行机动分析，铰 A、B 为实铰，而链杆 1 和 2 的延长线交点 C 则视为虚铰。 （ ）



3.(本小题 2 分) 组合结构在温度变化或支座移动作用下，均有内力和变形。（ ）

4.(本小题 2 分) 图 a 所示桁架结构可选用图 b 所示的体系作为力法基本体系。（ ）



5.(本小题 2 分) 在非荷载因素(支座移动、温度变化、材料收缩等)作用下，静定结构不产生内力，但会有位移且位移只与杆件相对刚度有关（ ）。

密封装订线 密封装订线 密封装订线
姓名 学号 班级

西南交通大学 2021—2022 学年第(二)学期考试试卷

西南交通大学本科考试试卷

课程代码 CIVE001712 课程名称 结构力学 AI（A 卷）考试时间 120 分钟

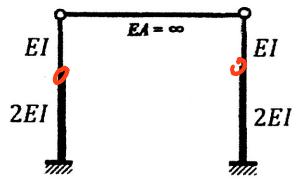
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	成绩
得分											

阅卷教师签字：

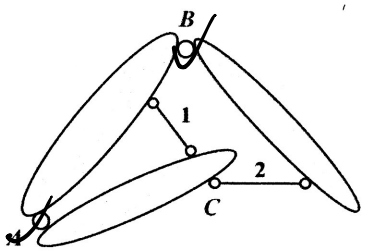
密封装订线 姓名 学号 班级

一、是非题（共 5 小题，以 O 表示正确，以 X 表示错误。共 10 分）

1.(本小题 2 分) 图示排架结构有一个位移法基本未知量，该结构宜用位移法计算。（ X ）

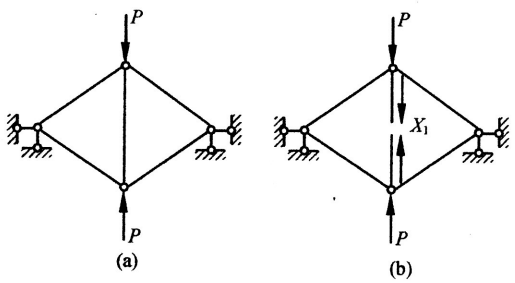


2.(本小题 2 分) 对下图所示体系进行机动分析，铰 A、B 为实铰，而链杆 1 和 2 的延长线交点 C 则视为虚铰。（ X ）



3.(本小题 2 分) 组合结构在温度变化或支座移动作用下，均有内力和变形。（ X ）

4.(本小题 2 分) 图 a 所示桁架结构可选用图 b 所示的体系作为力法基本体系。（ √ ）



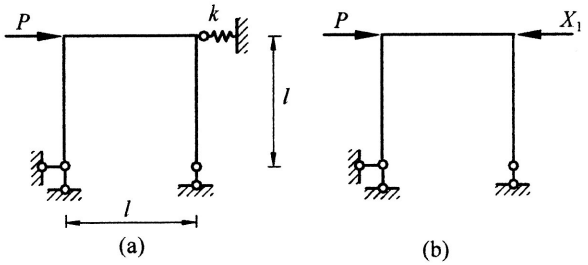
5.(本小题 2 分) 在非荷载因素(支座移动、温度变化、材料收缩等)作用下，静定结构不产生内力，但会有位移且位移只与杆件相对刚度有关（ X ）。

正与非荷载因素变化程度有关，几何尺寸

二、选择题（ 将选中答案的字母填入括弧内,总计 15 分）

1.(本小题 3 分) 图 a 所示结构，取图 b 为力法基本体系，则基本体系中沿 X_1 方向的位移 Δ_1 等于：

A. 0； B. k； C. $+X_1/k$； D. $-X_1/k$； 。 （ D ）

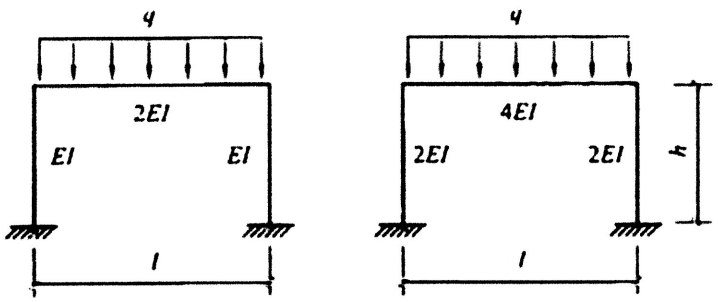


$X_1 = k \cdot \Delta_1$

2.(本小题 3 分) 对比图示两个刚架的关系是（ B ）。

A. 内力相同，变形也相同 B. 内力不同，变形也不同

C. 内力不同，变形相同 D. 内力相同，变形不同



3.(本小题 3 分) 具有“合理拱轴”的静定拱结构的内力为（M 弯矩，F_Q 剪力，F_N 轴力）：

A. $M=0$， $F_Q=0$， $F_N\neq 0$； B. $M=0$， $F_Q\neq 0$， $F_N\neq 0$；

C. $M\neq 0$， $F_Q=0$， $F_N\neq 0$； D. $M\neq 0$， $F_Q\neq 0$， $F_N\neq 0$。 （ A ）

4.(本小题 3 分) 若用力矩分配法计算图示刚架，则结点 A 的不平衡力矩为（ C ）：

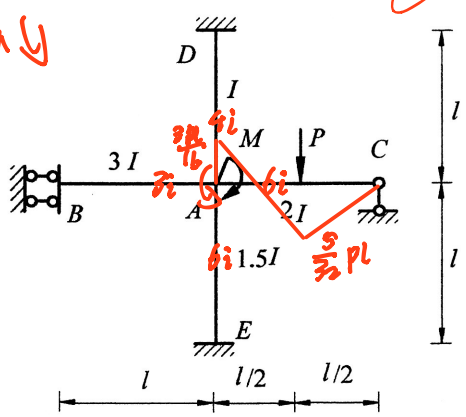
A. $M-\frac{3}{16}Pl$ ；

B. $\frac{3}{16}Pl$ ；

C. $-M-\frac{3}{16}Pl$ ；

M_{AB} 为杆端力时在内力 从 以

$M_{AB} = -(M_{11} + 3P\frac{l}{8})$



D. $\frac{1}{8}Pl$

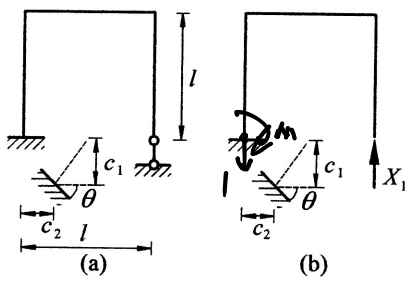
5.(本小题 3 分) 静定结构的内力计算与：（ ）

A. *EI* 无关 ； B. *EI* 相对值有关 ；

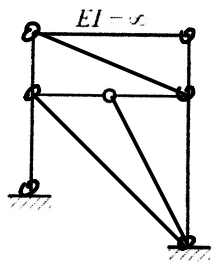
C. *EI* 绝对值有关 ； D. *E* 无关，*I* 有关 。

三、填充题（将答案写在空格内，本大题共 8 分 ）

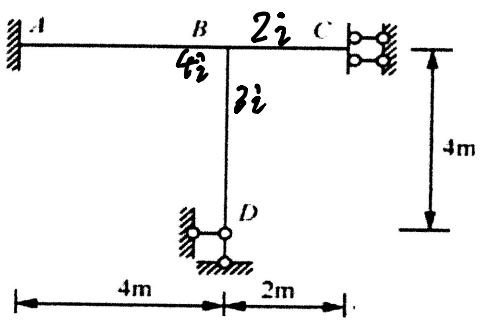
1. **(本小题 2 分)** 图 a 所示结构，取图 b 为力法基本体系，$\Delta_{1c}=$ ____



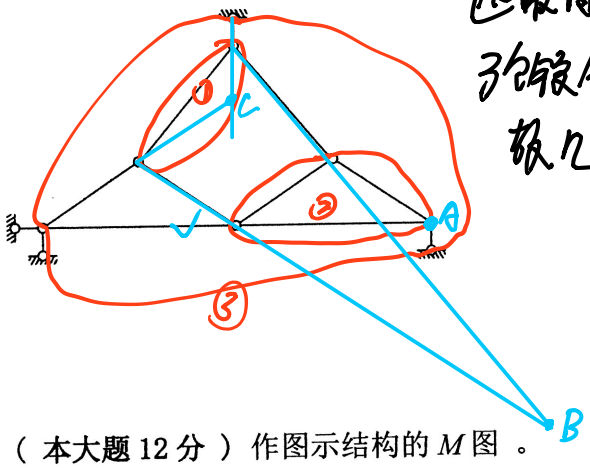
2. **(本小题 2 分)** 如下结构(除标注外其它杆件 *EI* 为常数)利用位移法计算时基本未知量的数目为____个。



3. **(本小题 4 分)** 图示结构（EI=常数）用力矩分配法计算时$\mu_{BC}=$____，$C_{BC}=$____。



四、（本大题6分）分析并判断图示体系的几何组成，需写出主要的分析步骤。

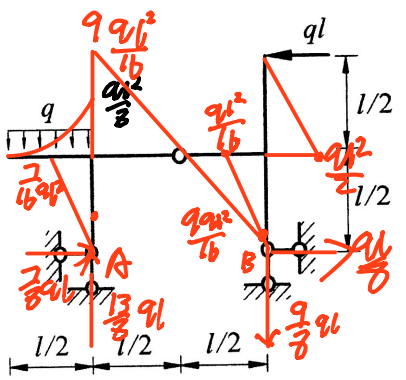


选取刚片①②，大地为刚片③

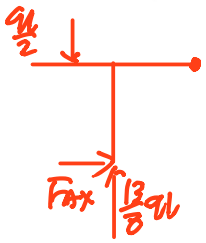
3个铰分别为A，B，C，不共线

故几何不变体系，无多余联系

五、（本大题12分）作图示结构的 M 图。



$\frac{9ql^2}{16}$ $\frac{ql^2}{8}$ $\frac{ql^2}{16}$ $\frac{ql^2}{2}$ $\frac{3}{16}ql$ $\frac{9ql^2}{16}$ $\frac{5}{8}ql$ $\frac{13}{8}ql$ $\frac{9}{8}ql$



$\frac{ql}{2}\cdot\frac{3}{4}l+F_{Ax}\cdot\frac{l}{2}-\frac{13}{8}ql\cdot\frac{l}{2}=0$

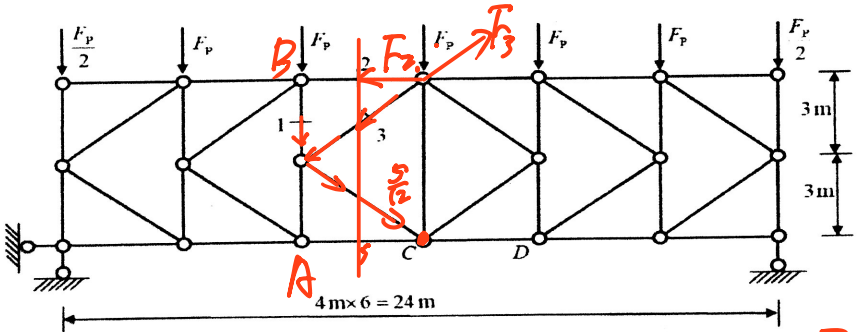
$F_{Ax}=\frac{3}{8}ql$

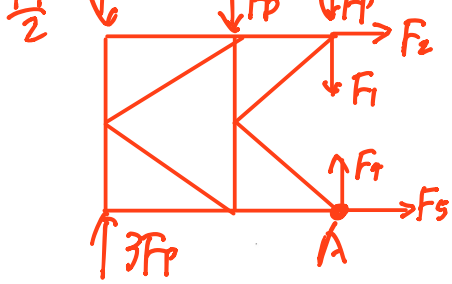
$\sum M_A=0$: $\frac{ql}{2}\cdot\frac{5}{4}+F_{By}l+ql^2=0$

$F_{By}=-\frac{9}{8}ql$（↓）

$F_{Ay}=\frac{13}{8}ql$

六、（本大题9分）求出下图中1杆、2杆和3杆的内力，要求写出主要分析步骤。





$\sum M_A=0$: $-3F_P\cdot 3m+\frac{F_P}{2}\cdot 3m+F_P\cdot 4m-F_2\cdot 6m=0$

$F_2=\frac{3}{8}F_P$（压力）

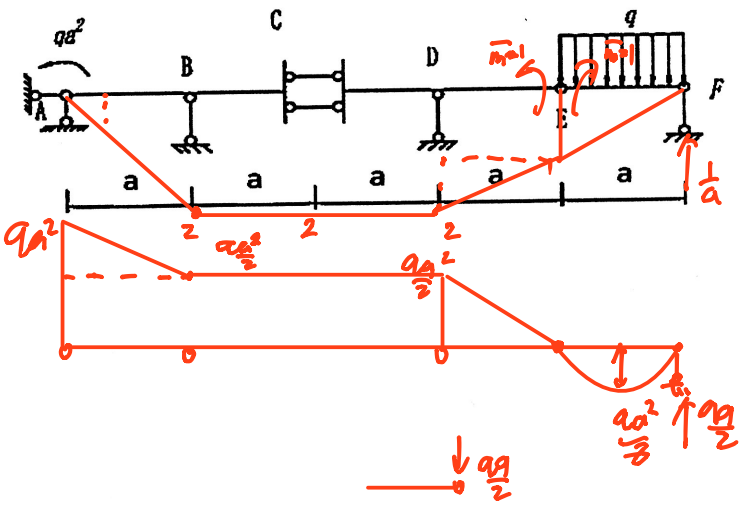
$-0.8F_3\cdot 6m+\frac{3}{8}F_P\cdot 6m-3F_P\cdot 2+\frac{F_P}{2}\cdot 2+F_P\cdot 3+4F_P=0$

$F_{13}=-\frac{5}{12}F_P$（压）

$F_1 - \frac{F_P}{2} - F_4 = 0$ $|F_1| = |F_4|$

$F_1 - F_4 = \frac{F_P}{2}$ $\therefore F_1 = -\frac{F_P}{4}$ (拉)

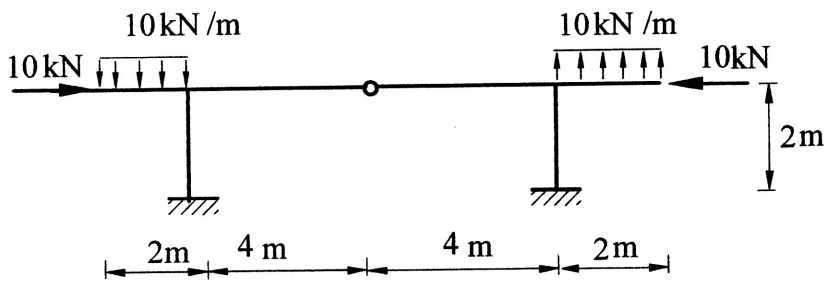
七、（本大题 10 分）求图示结构铰结点 E 两侧截面相对转角，EI=常数。

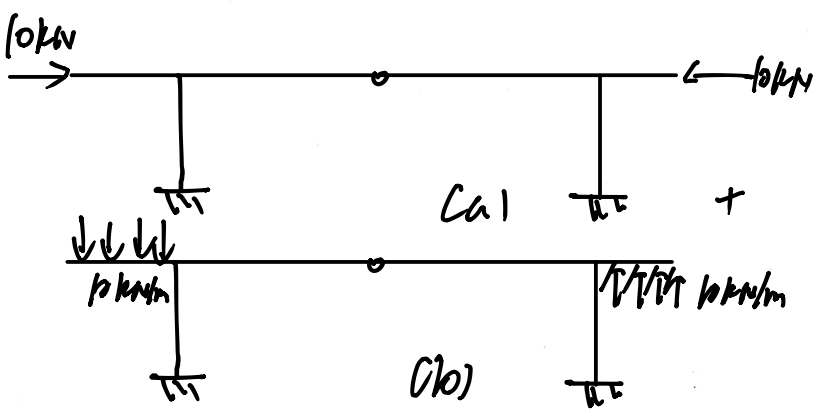


$\varphi = -\frac{qa^2}{2} \cdot a \cdot 1 - \frac{qa^2}{2} \cdot 2a \cdot 2 - \frac{qa^2}{2} \cdot a \cdot \frac{1}{2}\left(1+\frac{2}{3}\right) + \frac{2}{3} \times a \cdot \frac{qa^2}{8} \times \frac{1}{2}$

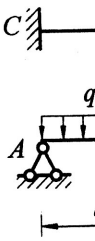
$= -\frac{1}{2} - \frac{1}{6} - 2 - \frac{5}{12} + \frac{1}{24} = -\frac{39}{24}$

八、（本大题 10 分）用力法计算图示结构，并作 M 图。EI=常数 。



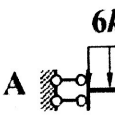


九、（本大

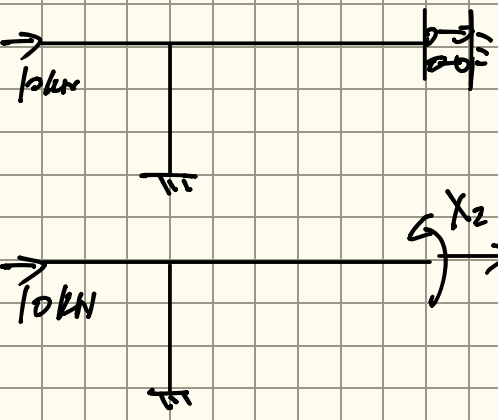


十、（本大

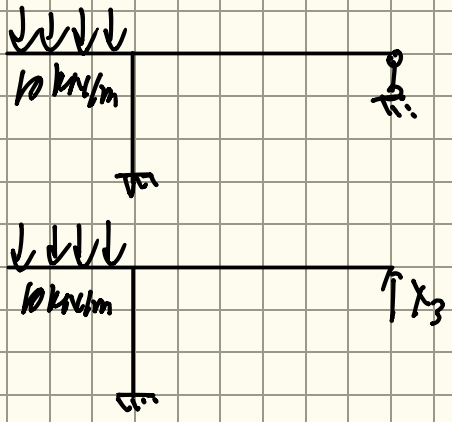
（要求：绘

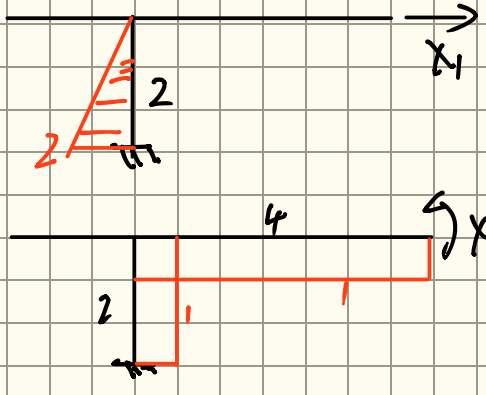


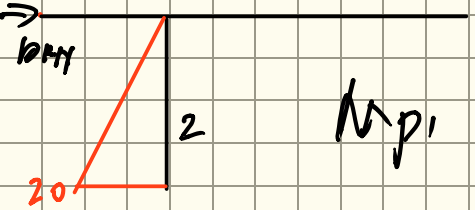
(a) 基本



(b) 基本





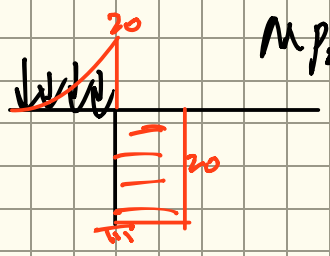


M_{P1}

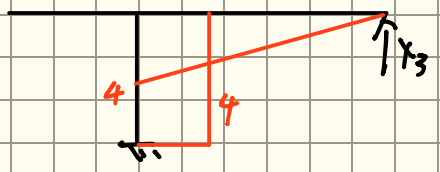
$\delta_{11}\cdot X_1+\delta_{12}\cdot X_2+\Delta_{1P}=0$

$\delta_{21}\cdot X_1+\delta_{22}\cdot X_2+\Delta_{2P}=0$

$\delta_{11}=\dfrac{\frac{1}{2}\times 2\times 2\times\frac{2}{3}\times 2}{EI}=\dfrac{8}{3EI}$



M_{P2}



$\delta_{33}\cdot X_3+\Delta_{3P}=0$

$\delta_{33}=\dfrac{4\times 2\times 4}{EI}+\dfrac{4\times 4\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times 4}{EI}$

$\Delta_{3P}=\dfrac{4\times 2\times 20}{EI}=\dfrac{320}{EI}$

$\dfrac{160}{3EI}X_1+\dfrac{160}{EI}=0$

$X_1=-3$

$\delta_{12}=\dfrac{-\frac{1}{2}\times 2\times 2\times 1}{EI}=\dfrac{-2}{EI}=\delta_{21}$

$\Delta_{1P}=\dfrac{20\times 2\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times 2}{EI}=\dfrac{80}{3EI}$

$\delta_{22}=\dfrac{4\times 2\times 1}{EI}+\dfrac{4\times 1\times 1}{EI}=\dfrac{6}{EI}$

$\Delta_{2P}=\dfrac{-\frac{1}{2}\times 2\times 20\times 1}{EI}=\dfrac{-20}{EI}$

$\dfrac{8}{3EI}X_1-\dfrac{2}{EI}X_2+\dfrac{80}{3EI}=0$

$\dfrac{-2}{EI}X_1+\dfrac{6}{EI}X_2-\dfrac{20}{EI}=0$

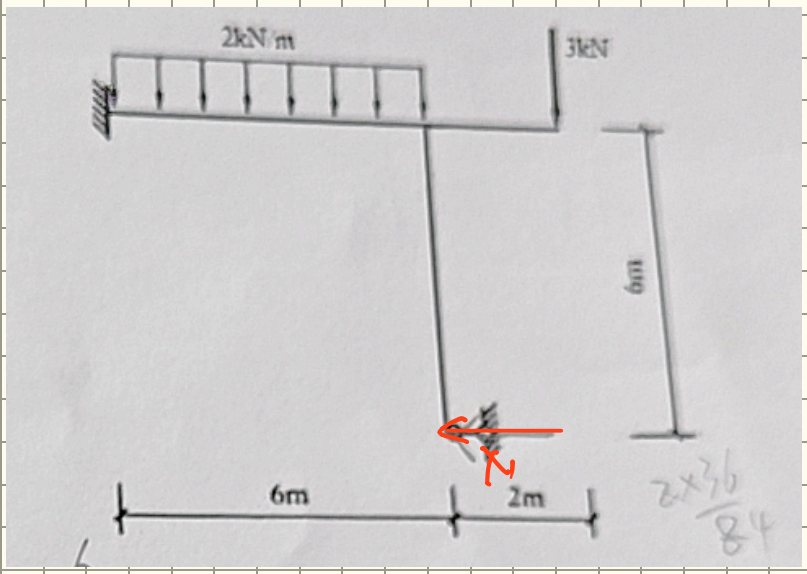
对比结构：

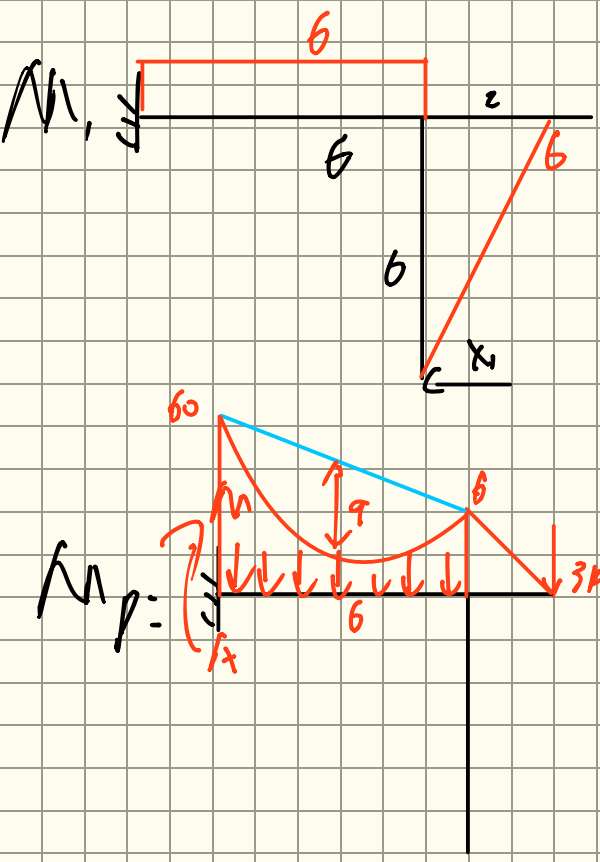
$\delta_{33}=\dfrac{2\times 20\times 2}{EI}+\dfrac{\frac{1}{2}\times 2\times 20\times\frac{2}{3}\times 20}{EI}$

$-\dfrac{\frac{2}{3}\times 2\times\frac{10\times 2^2}{3}}{EI}$

$=$

$\Delta_{3P}=\dfrac{4\times 2\times 20}{EI}$





$$\delta_{11} = \frac{6\times6\times6}{EI} + \frac{6\times6\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times6}{EI}$$

$$= \frac{288}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = \frac{\frac{1}{2}\times6\times54\times6}{EI} + \frac{6\times6\times6}{EI} - \frac{\frac{3}{4}\times6\times9\times6}{EI}$$

$$= \frac{972}{EI}$$

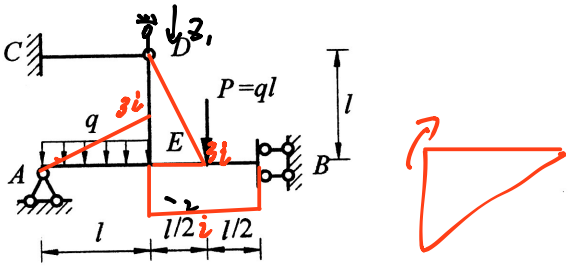
$$X_1 = \frac{27}{8}$$

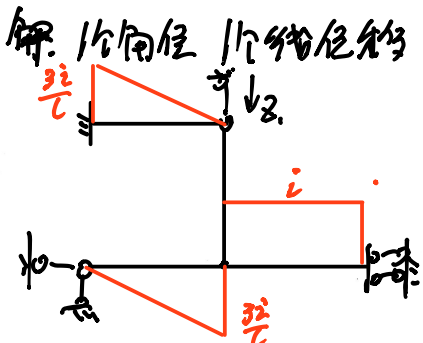
$$-M - 2\times6\times3 - 3\times3 = 0$$

$$M = -60 \text{ (} \curvearrowright \text{)}$$

$$\frac{qL^2}{8} = \frac{2\times36}{8} = 9$$

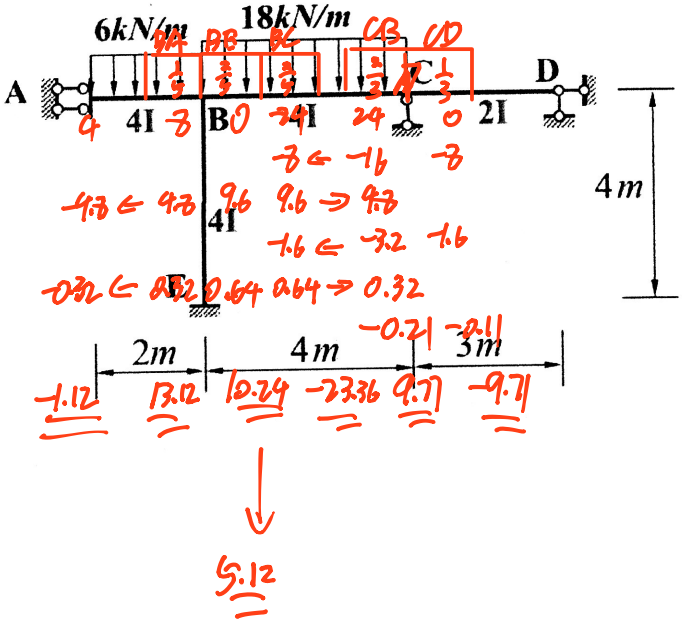
九、（ 本大题 10 分 ）用位移法计算，并作图示结构的 M 图。 EI = 常数。





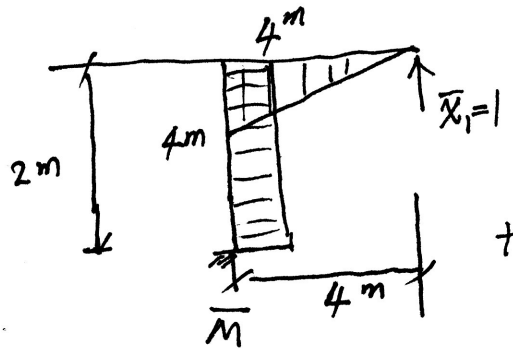
十、（ **本大题 10 分** ）用力矩分配法计算图示刚架，并作 M 图。各杆弹性模量 E 相同。

（要求：结点 C 分配三次，结点 B 分配两次）



取对称一半结构 +2，（基本结构）
对称荷载产生对称弯矩 +1

第八题



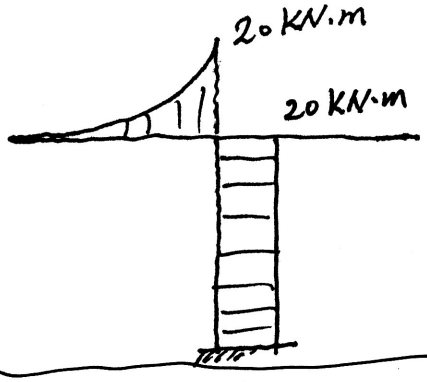
+1 $\delta_{11}=\frac{1}{EI}(4m\times 2m\cdot 4^m+4^m\times 4^m\times\frac{1}{2}\cdot 4^m\cdot\frac{2}{3})$

$=\frac{1}{EI}(32m^3+\frac{64}{3}m^3)$

$=\frac{160}{3EI}m^3$

+1 $\delta_{1p}=\frac{1}{EI}(4m\times 2^m\times 20kN\cdot m)$

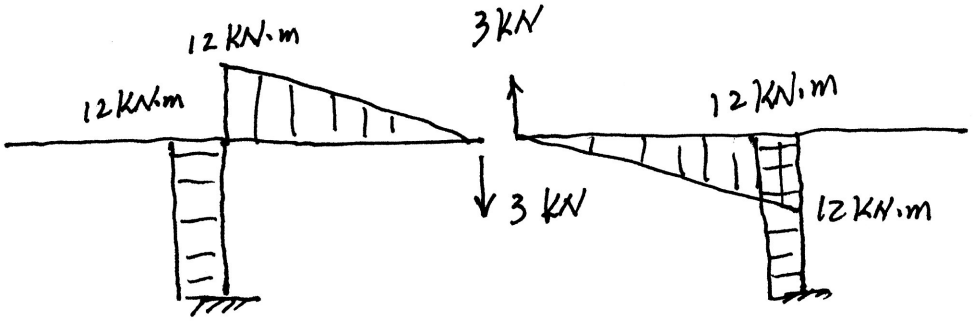
$=\frac{1}{EI}\cdot 160\ kN\cdot m^3$

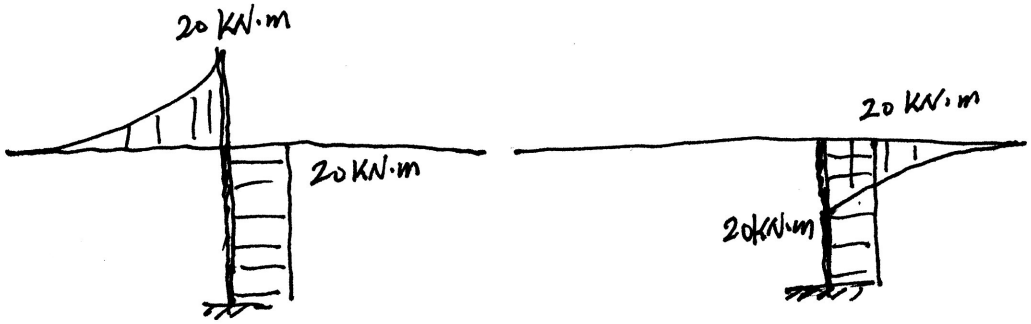


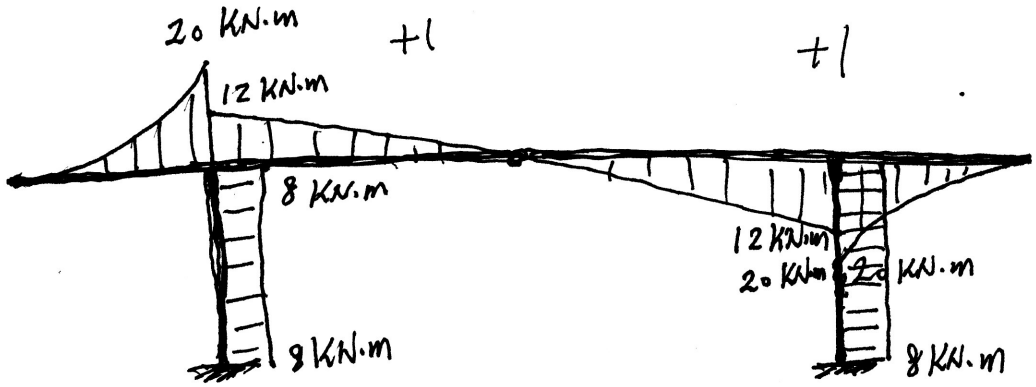
+1 $\delta_{11}X_1+\delta_{1p}=0$

$\frac{160}{3EI}m^3X_1+\frac{1}{EI}\cdot 160\ kN\cdot m^3=0$

$X_1=3\ kN\ \downarrow$







Total Bending Moments